

Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации ФГБОУ ВО Ульяновский государственный технический
университет Кафедра «Вычислительная техника»

Лабораторная работа №4

«Онтологические модели»

Вариант №21

«КИНОПОИСК»

Выполнил студент
группы ИВТИИбд-13
Савин Д. М.

Проверил:
преподаватель кафедры
«ВТ» Хайруллин И. Д.

УЛЬЯНОВСК

2025

1. Постановка задачи

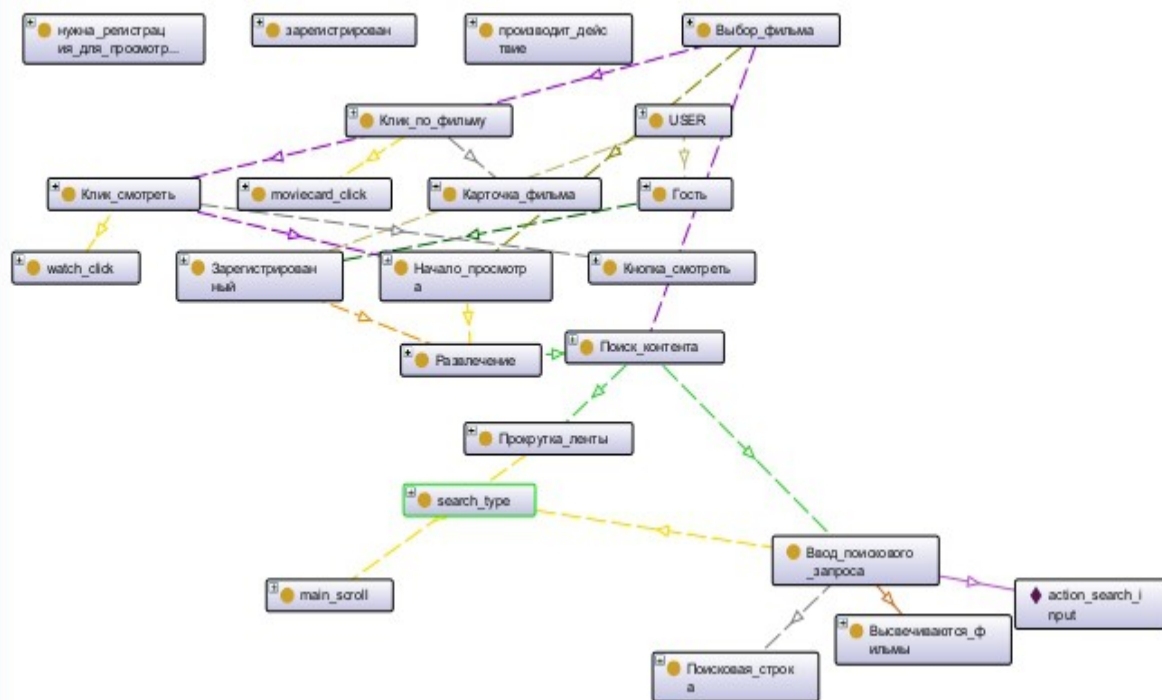
Разработать модель сценария выбора фильма с заданной аксиоматикой в графическом редакторе (Excalidraw), реализовать онтологическую модель в Protégé, используя язык SWRL, реализовать автоматическое наполнение базы данных информацией о событиях.

2. Структурное описание

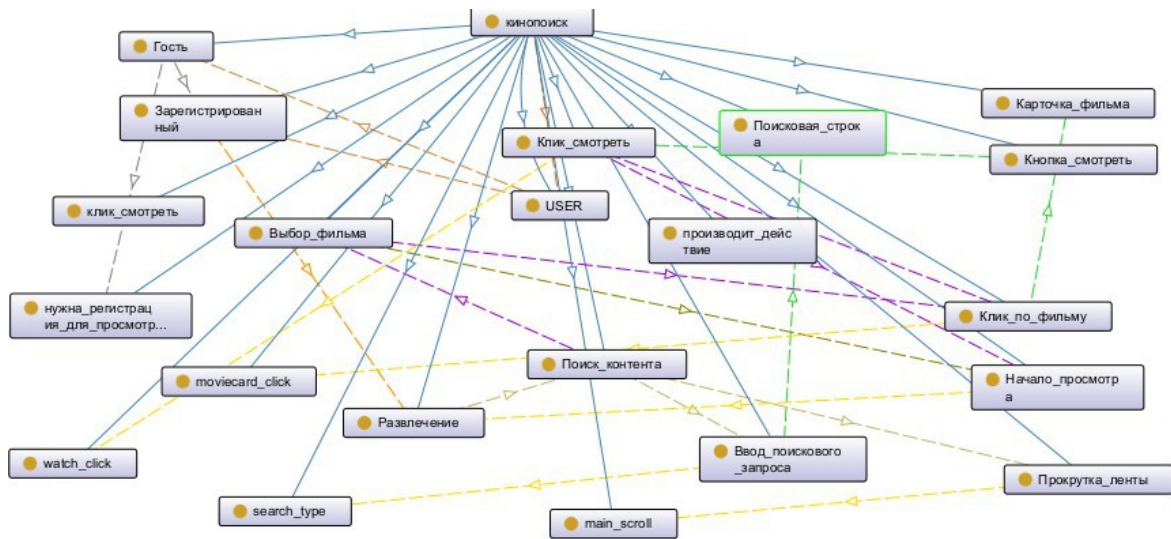
Моя онтология формализует процесс поиска кино в мобильном приложении “кинопоиск” через последовательность пользовательских действий, целей и элементов интерфейса.

3. ход работы

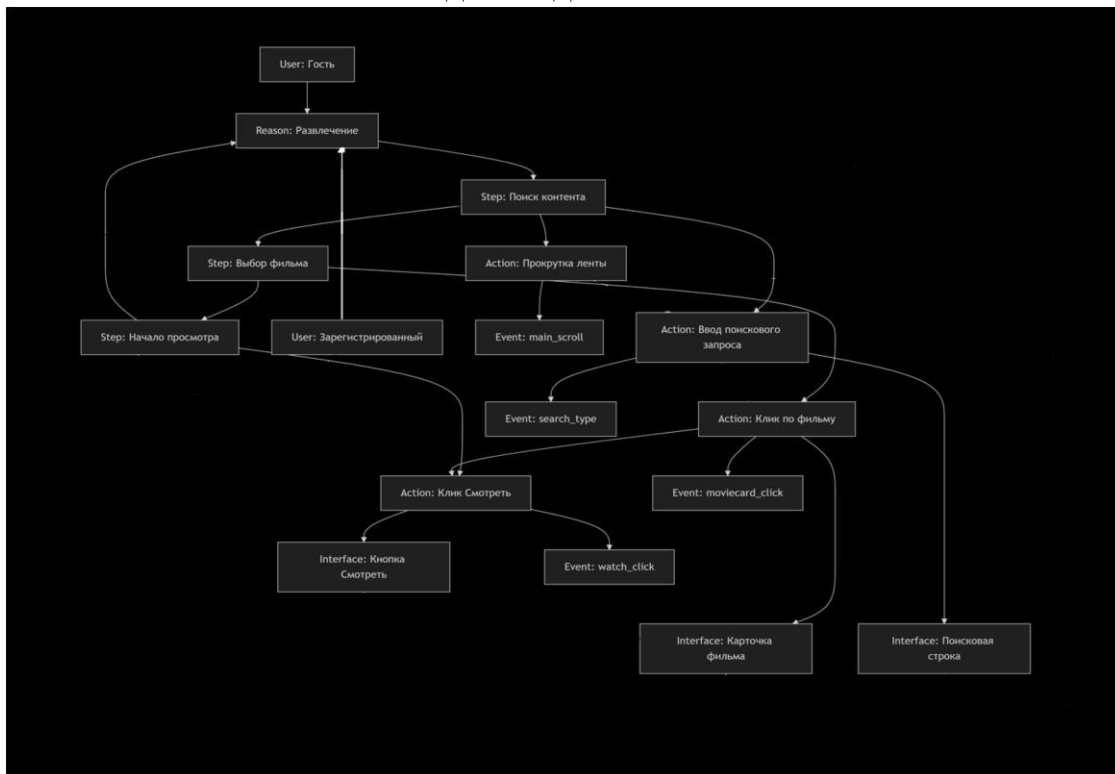
До «Reasoner»



После « Reasoner»



Графическое представление модели Сделал в Excalidraw



Описание онтологической модели и задействованных правил:

User – класс пользователей (сегмент пользователей, поведение которых внутри сервиса может различаться, так как различаются потребности, которые они закрывают с помощью сервиса);

Reason – класс причин использования сервиса, или состояний, в котором находится пользователь и которое побуждает его воспользоваться сервисом;

Step – шаг сценария использования сервиса без привязки к конкретной реализации данного шага внутри сервиса;

Action – техническое действие (может быть действием пользователя или «реакцией» сервиса), в набор которых материализуется шаг сценария; возможно введение подтипов действий – такие как, например:

View – просмотр или появление в поле видимости какого-либо интерфейсного элемента;

Click – нажатие (например, на кнопку или баннер);

Scroll – прокрутка (например, экрана или слайдера);

Type – набор текста и др.

Interface – элемент пользовательского интерфейса, с которым пользователь осуществляет взаимодействие, например (набор типов пользовательского интерфейса может быть расширен в зависимости от особенностей реализации выбранного сервиса):

Button – кнопка;

Screen – экран;

Banner – баннер и т.п.;

Event – событие (лог), которое вызывается в момент совершения действия для каждого уникального пользователя и в соответствии с которыми впоследствии можно осуществлять анализ поведения пользователя.

Отношения между классами

иметь состояние (User, Reason),

быть причиной (Reason, Step),

предшествовать (Step, Step),

материализоваться в (Step, Action),

предшествовать (Action, Action),

быть целевым действием для (Step, Reason),

предполагать взаимодействие с (Action, Interface),

являться частью (Interface, Interface),

вызывать (Action, Event)

4. скопированные SWRL правила:

- 1) Карточка_фильма(?card) ^ Клик_по_фильму(?click) -> Выбор_фильма(?card)
- 2) Зарегистрированный(?user) ^ Кнопка_смотреть(?button) -> Начало_просмотра(?user)
- 3) Поисковая_строка(?search) ^ Ввод_поискового_запроса(?input) -> Поиск_контента(?search)
- 4) Зарегистрированный(?user) ^ Прокрутка_ленты(?scroll) -> Карточка_фильма(?card)
- 5) Ввод_поискового_запроса(?input) ^ Поисковая_строка(?search) -> Поиск_контента(?search)
- 6) Зарегистрированный(?user) ^ Прокрутка_ленты(?scroll) -> Поиск_контента(?user)
- 7) Ввод_поискового_запроса(?action) ^ Поисковая_строка(?interface) ^ показать(?action, ?interface) ^
Высвечиваются_фильмы(?event) -> triggers(?action, ?event)
- 8) Ввод_поискового_запроса(?action) ^ Поисковая_строка(?interface) ^ показать(?action, ?interface) ^triggers(?
action, ?event) -> Высвечиваются_фильмы(?event)
- 9) USER(?user) ^ имеет(?kinopoisk, ?user) ^ кинопоиск(?kinopoisk) ^
Зарегистрированный(?user) ^ хочет(?user, ?entertainment) ^ Развлечение(?entertainment) ^
нужен(?entertainment, ?search) ^ Поиск_контента(?search) ->
нужен(?user, ?search) ^ необходим(?user, ?search)
- 10) Ввод_поискового_запроса(?a1) ^ показать(?a1, ?i1) ^ Карточка_фильма(?i1) ^
Клик_по_фильму(?a2) ^ показать(?a2, ?i1) ^
Клик_смотреть(?a3) ^ показать(?a3, ?i2) ^ Кнопка_смотреть(?i2) ^
Начало_просмотра(?event) ^ для(?a2, ?event) ->
событие(?event, ?a2)

Выводы о лабораторной работе:

Проделанная работа помогла нам закрепить умения работы с такими инструментами как *protege* и *excalidraw* с созданием в них визуального графа, работы с ним и его модификация, а так же создание онтологической модели и её модификация, производство правил на её основе **используя язык SWRL.**